

北京邮电大学 网络空间安全学院



数据库实验报告

备份与恢复

姓 名 _____
学 号 _____
班 级 _____
邮 政 _____

2025 年 5 月 19 日

实验 备份与恢复

1 实验内容

用 Transact-SQL 完成以下操作：

- (1) 创建一个备份设备。
- (2) 完整备份实验数据库到备份设备。
- (3) 向实验数据库中某个表插入若干条记录。
- (4) 备份数据库事务日志到备份设备，并查看日志格式。
- (5) 利用第 2 步所得的完整备份，恢复到插入记录前的状态。
- (6) 利用第 4 步所得的事务日志，恢复到插入记录后的状态。

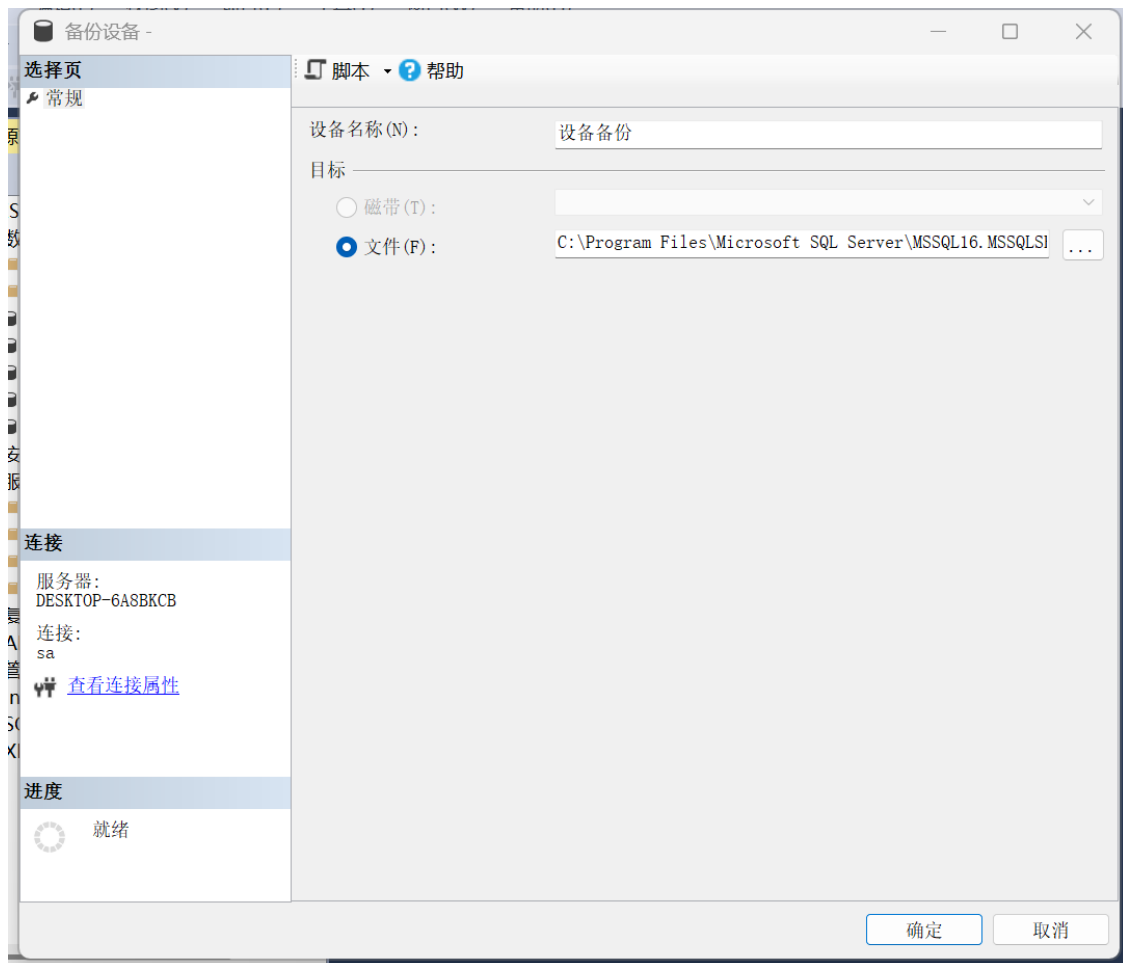
备份恢复命令：

SQL Server: sp_addumpdevice、BACKUP DATABASE/LOG、RESTORE DATABASE/LOG

MySQL: mysqldump、source、mysqlbinlog

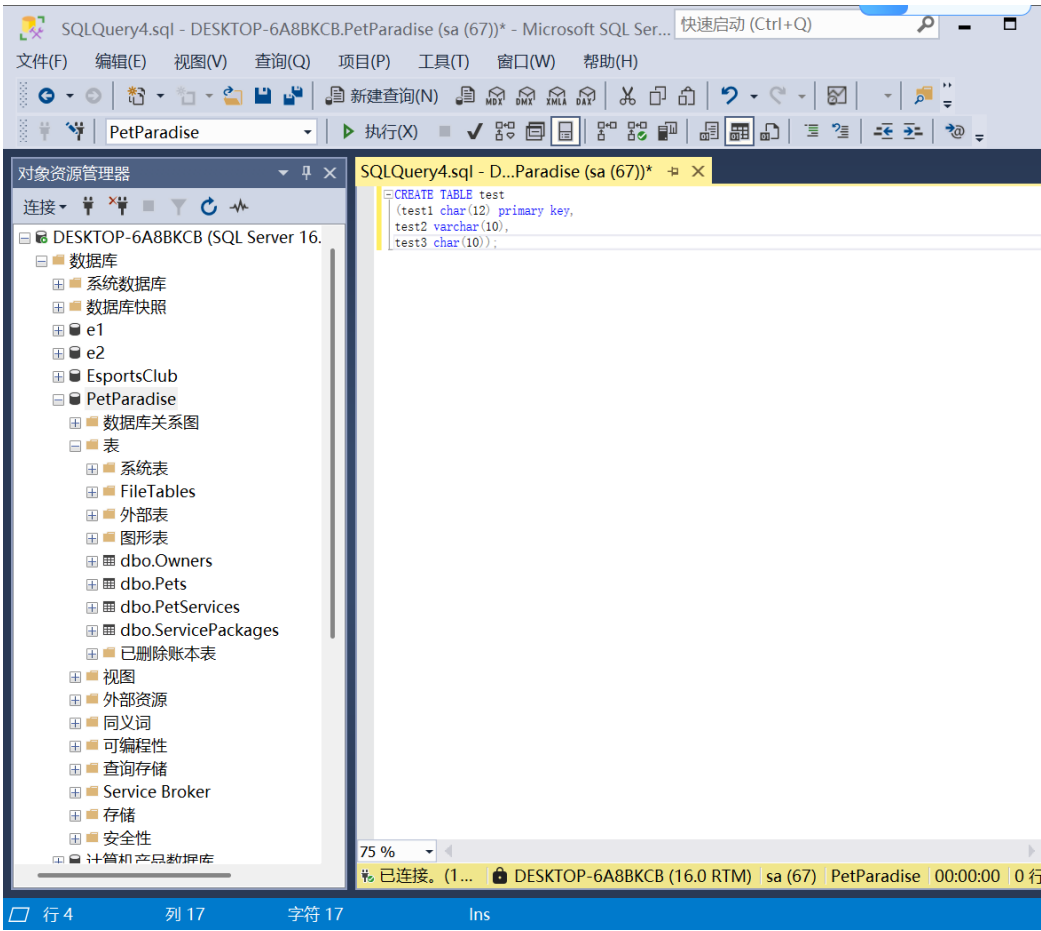
2 实验过程

- (1) 创建一个备份设备。



(2)完整备份实验数据库到备份设备。

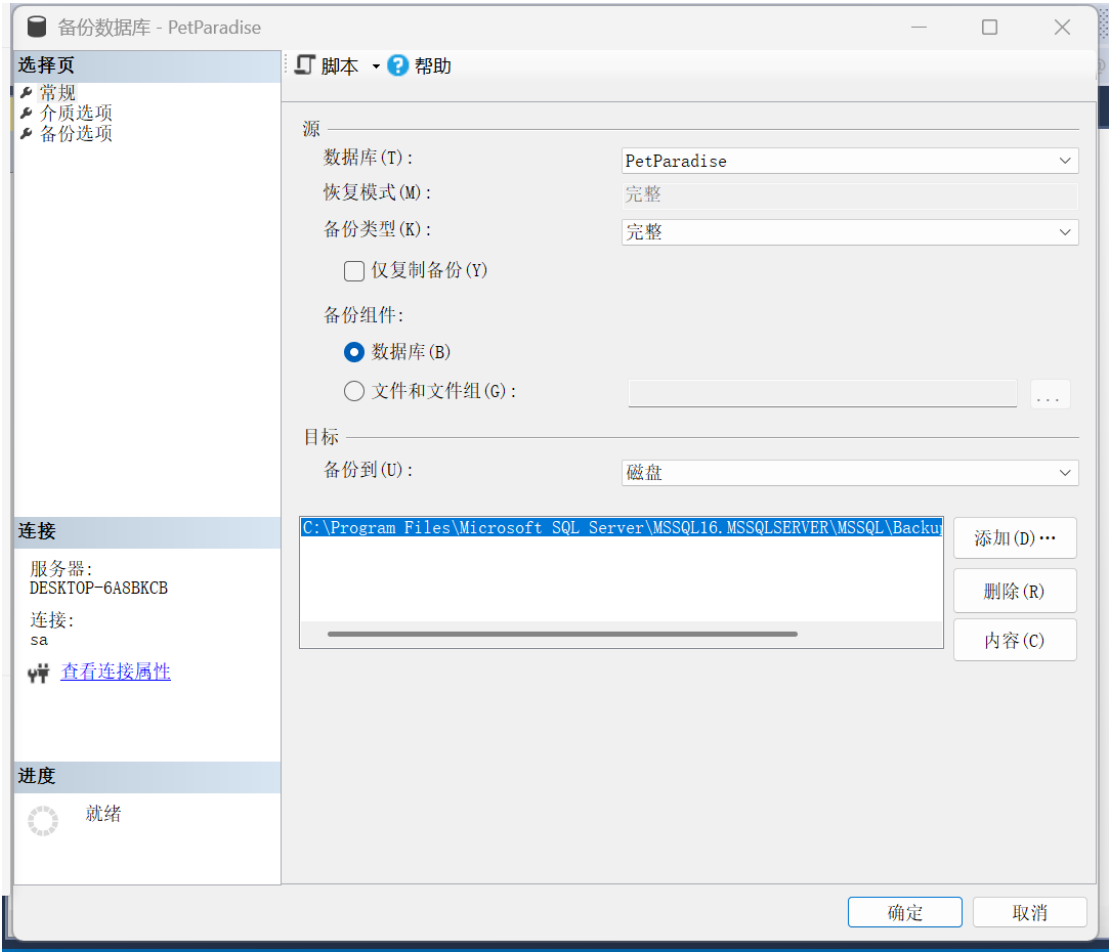
建立空表 test



向空表中添加数据

DESKTOP-6A8BKC...adise - dbo.test			
	test1	test2	test3
	12	13	14
▶*	NULL	NULL	NULL

备份到新建的备份文件



(3) 向实验数据库中某个表插入若干条记录。

更改数据库内容

DESKTOP-6A8BKCB....adise - dbo.test			
	test1	test2	test3
	12	13	14
	22	23	24
	32	33	34
▶*	NULL	NULL	NULL

```
SQLQuery1.sql - D...Paradise (sa (70))*
USE PetParadise
SELECT *
FROM test
```

75 %

结果 消息			
	test1	test2	test3
1	12	13	14
2	22	23	24
3	32	33	34

（4）备份数据库事务日志到备份设备，并查看日志格式。

备份到新建的备份文件

备份数据库 - PetParadise

选择页

常规

介质选项

备份选项

脚本

帮助

源

数据库(T):

PetParadise

恢复模式(M):

完整

备份类型(K):

事务日志

☐ 仅复制备份(Y)

备份组件:

☒ 数据库(B)

☐ 文件和文件组(G):

目标

备份到(U):

磁盘

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup

添加(D)...

删除(R)

内容(C)

连接

服务器:

DESKTOP-6ASBKCB

连接:

sa

查看连接属性

进度

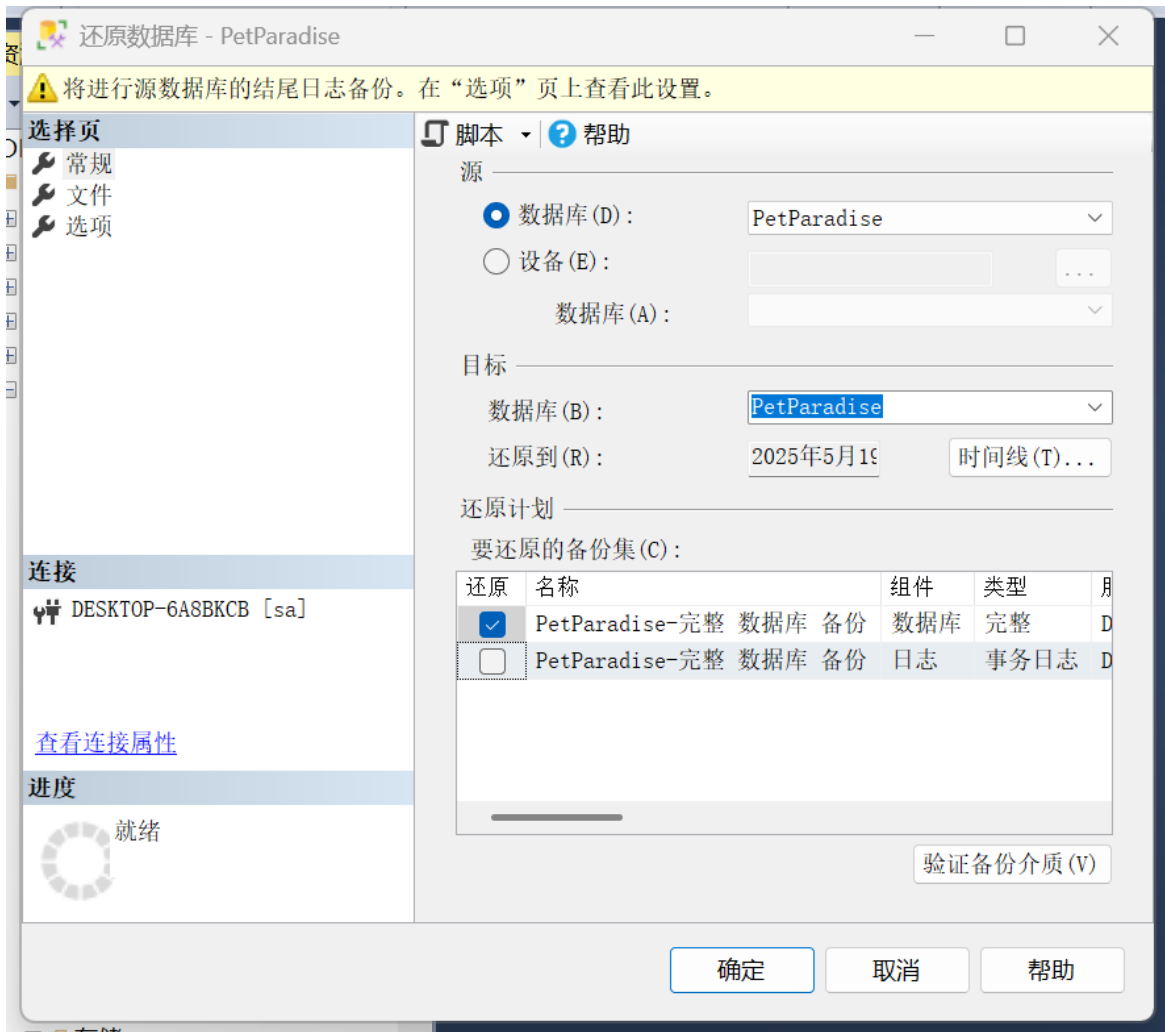
就绪

安全性

确定

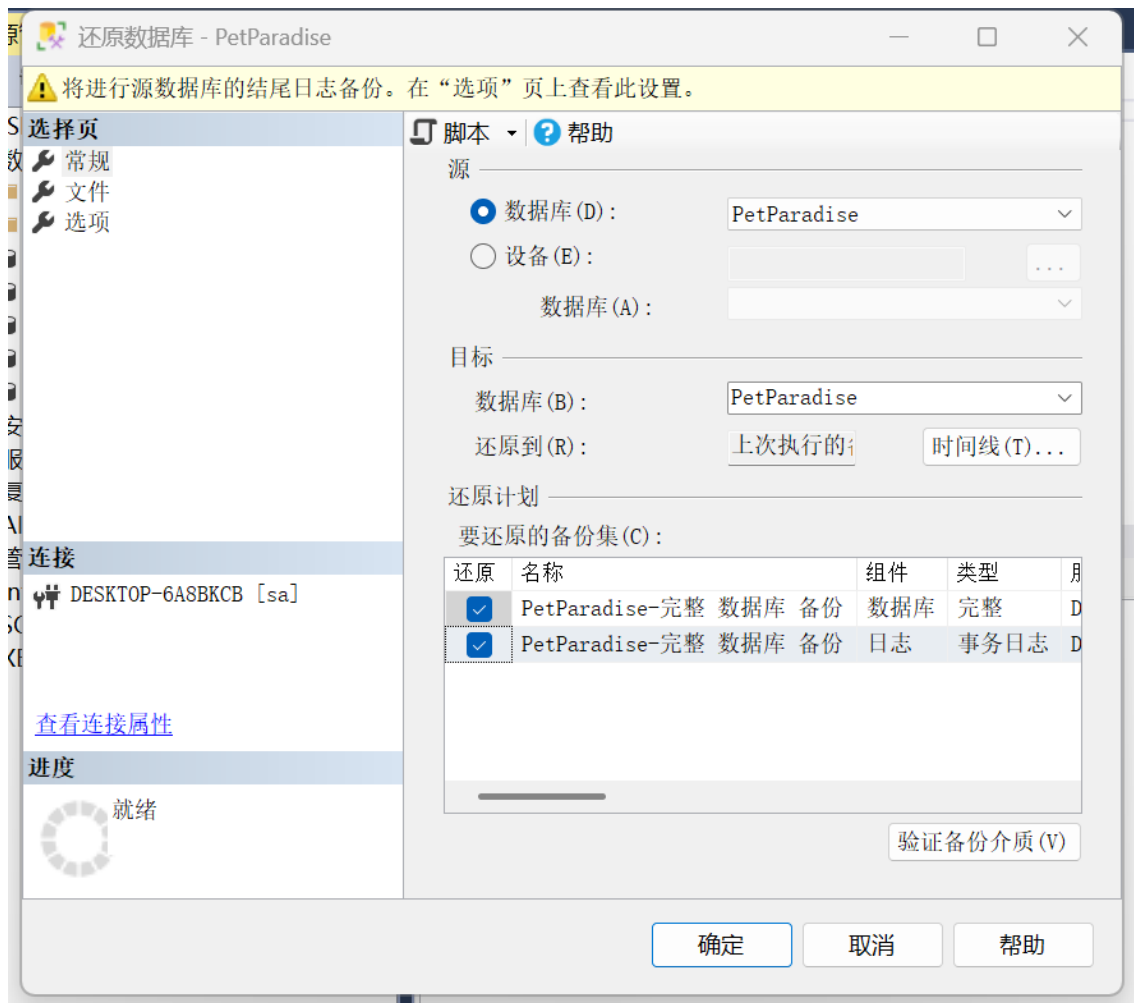
取消

(5) 利用第 2 步所得的完整备份，恢复到插入记录前的状态。



	test1	test2	test3
1	12	13	14

(6) 利用第 4 步所得的事务日志，恢复到插入记录后的状态。



75 %

结果			
	test1	test2	test3
1	12	13	14
2	22	23	24
3	32	33	34